

Basi di Dati

13/11/2008

1. (12 punti) Dati i seguenti schemi:

```
Students (SId, Name, Birthday, AdvisorId);
Courses(CId, Title, LecturerId, year);
Professors(ProfId, Name, Birthday, Salary);
Enrollment(SId, CId, EnrollmentDate, Grade);
CoursePrerequisites(CId, PCId, Credits);
```

Esprimere le seguenti interrogazioni tramite SQL ed algebra relazionale dati dov'è possibile. Se non è possibile spiegare, perchè.

- (a) Vizualizzare gli studenti che hanno 22 anni e attendono il corso "Databases" iniziato nel anno 2008.
- (b) Vizualizzare gli studenti che sono iscritti due mesi fa ai corsi con valore di 3 crediti.
- (c) Vizualizzare la media di voti (Grade") per ciascuno corso iniziato nel anno 2008. Usare SUBQUERY.
- (d) Vizualizzare tutti i prerequisiti (inclusi quelli indiretti) del corso "Databases" del anno 2008.

2. (3 punti) Considerare lo schema R(A,B,C) con le seguenti istanze:

A	B	C
NULL	2	4
2	2	6
NULL	2	NULL
5	NULL	NULL

Definire i risultati delle seguenti query:

- (a) `SELECT A FROM R WHERE B=C`
- (b) `SELECT AVG(A),SUM(B),COUNT(C) FROM R`

3. (5 punti) Convertire l'ER diagram in un database relazionale. Scrivere con il sintasso $R(\underline{A}, \underline{B})$, con le chiavi sottolineate.
4. (5 punti) Si consideri il seguente schema relazionale **ABCDE** and FDs $AB \rightarrow C$, $BC \rightarrow D$, $E \rightarrow D$. Convertire lo schema in BCNF.